

UNDesparche: Análisis de Requerimientos

Presentado por:

Deibyd Santiago Barragan Gaitan - dbarragang@unal.edu.co

Daniel Estiven Blanco Diaz - dablancod@unal.edu.co

Víctor Camilo Cañón Castellanos - vcanonc@unal.edu.co

John Freddy Moreno Alejo - jmorenoal@unal.edu.co

Ricardo Andres Sarmiento Gomez - rsarmientog@unal.edu.co

Erfan Andres Triana Duque - etrianad@unal.edu.co

Profesora:

Liliana Marcela Olarte Mesa - lmolartem@unal.edu.co



Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

2026

Índice

Contexto.....	3
Alcance del proyecto.....	4
Funcionalidades principales del sistema.....	5
Características principales para el administrador del sistema.....	5
Características principales para el administrador de eventos.....	5
Características principales para el administrador de implementos.....	6
Características principales para el miembro.....	6
Requerimientos funcionales.....	7
Requerimientos no funcionales.....	11
Análisis de Requerimientos.....	13
Priorización.....	13
Historias de usuario.....	14
Usuarios en general (registrado y no registrado).....	14
Personas No Registradas.....	16
Miembros.....	16
Administrador De Eventos.....	18
Administrador De Implementos.....	19
Administrador Del Sistema.....	20
Mapa de historias de usuario.....	22
Referencias.....	23

UNDesparche: Análisis de Requerimientos

Este documento tiene como objetivo la recopilación, análisis y especificación de los requerimientos de un sistema para la gestión de eventos e implementos recreativos de la UNAL como proyecto de la materia de Ingeniería de Software II.

Contexto

En la Universidad Nacional de Colombia, los estudiantes no cuentan con un medio centralizado que les permita conocer las actividades y los implementos recreativos disponibles dentro del campus. Como consecuencia, muchos desconocen estos recursos y pierden oportunidades de participación en espacios deportivos, culturales y recreativos.

Actualmente, la consulta de disponibilidad de implementos requiere desplazarse físicamente a las distintas facultades, ya que no existe un sistema que permita verificar esta información de manera remota. De forma similar, la difusión de eventos se realiza principalmente a través del correo institucional, lo que limita su alcance debido a la saturación de mensajes que reciben los estudiantes.

A partir de esta situación, surge la necesidad de una solución que centralice la información relacionada con implementos recreativos y eventos, permitiendo su consulta, seguimiento y gestión de manera eficiente. La propuesta plantea un sistema que facilite la visualización de disponibilidad de implementos por facultad, así como la publicación y consulta de eventos, integrando además mecanismos de notificación y visualización geográfica dentro del campus.

Alcance del proyecto

Diseñar y desarrollar una aplicación web para la gestión de eventos y de implementos recreativos en la Universidad Nacional de Colombia, que permita la administración de inventarios y la visualización de disponibilidad de implementos, como también la gestión y consulta de eventos.

El sistema incluirá funcionalidades de registro, actualización, consulta, seguimiento y reserva de implementos y eventos, con control de acceso basado en roles (administrador, administrador de eventos, administrador de implementos y estudiantes), limitado al uso dentro de la comunidad universitaria mediante autenticación institucional para el préstamo de implementos, mientras que usuarios externos podrán suscribirse a notificaciones de eventos sin autenticarse.

Funcionalidades principales del sistema

A continuación, se enlistan las características y funcionalidades proyectadas para el software, segmentadas por los roles que tendrá el sistema:

Características principales para el administrador del sistema

- 1. Gestión de usuarios:** El sistema permitirá crear, consultar y eliminar los datos de los usuarios registrados, asignarles un rol (Administrador del sistema, Administrador de eventos, Administrador de implementos, Miembros de la comunidad) y darle los permisos referentes a su rol.
- 2. Gestión de eventos:** Permite supervisar y gestionar todos los eventos registrados en el sistema, incluyendo su creación, modificación y eliminación en caso necesario.
- 3. Gestión de implementos:** Permite supervisar y administrar el inventario general de implementos recreativos registrados por las distintas facultades.
- 4. Gestión de cuentas:** El administrador del sistema puede bloquear cuentas por actividades indebidas.

Características principales para el administrador de eventos

- 1. Gestión de eventos:** El administrador de eventos podrá crear, consultar, modificar y eliminar eventos (que haya creado), definiendo atributos como nombre, estado (por hacerse, en ejecución, cancelado, realizado), descripción, lugar, fecha y hora, categoría, entre otros.
- 2. Publicación de eventos:** El administrador de eventos podrá publicar los eventos para que sean visibles a los demás usuarios del sistema.

Características principales para el administrador de implementos

- 1. Gestión de implementos:** El administrador de implementos podrá registrar, actualizar, eliminar y consultar implementos recreativos asociados a su respectiva facultad.
- 2. Gestión de disponibilidad:** El administrador de implementos podrá actualizar el estado de disponibilidad de los implementos.
- 3. Gestión de reservas:** El administrador de implementos podrá validar y gestionar las solicitudes de reserva realizadas por los estudiantes.

Características principales para el miembro

Nota: llamaremos “**miembro**” al usuario registrado en la plataforma con correo UNAL (@unal.edu.co).

- 1. Consulta de implementos:** El miembro podrá consultar el catálogo de implementos por facultades y verificar su disponibilidad.
- 2. Suscripción y notificaciones:** El miembro podrá realizar suscripciones a eventos o implementos y recibir notificaciones sobre cambios relevantes.
- 3. Reserva de implementos:** El miembro podrá realizar reservas temporales de implementos disponibles por un tiempo determinado.

Requerimientos funcionales

Todo lo referente al que debe hacer la aplicación para cumplir sus funcionalidades principales de manera óptima, satisfaciendo las necesidades del cliente.

RF-1. El sistema debe permitir el registro de usuarios mediante autenticación con cuentas institucionales de Google (@unal.edu.co).

RF-2. El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante autenticación con cuentas institucionales de Google (@unal.edu.co).

RF-3. El sistema debe manejar los siguientes roles de usuario: Administrador del sistema, Administrador de eventos, Administrador de implementos y Miembro de la comunidad.

RF-4. El sistema debe permitir que usuarios registrados y no registrados consulten los eventos publicados.

RF-5. El sistema debe permitir visualizar los eventos publicados en un mapa del campus universitario.

RF-6. El sistema debe permitir filtrar todos los eventos por categoría y estado.

RF-7. El sistema debe permitir ordenar todos los eventos por fecha.

RF-8. El sistema debe permitir filtrar todos los implementos por categoría.

RF-9. El sistema debe permitir a los usuarios registrados consultar los implementos disponibles por facultad.

RF-10. El sistema debe permitir a los usuarios registrados solicitar la reserva temporal de implementos disponibles por un lapso de 10 minutos.

- RF-11.** El sistema debe permitir a los usuarios registrados solicitar el préstamo de implementos disponibles.
- RF-12.** El sistema debe permitir a los usuarios registrados suscribirse a un evento.
- RF-13.** El sistema debe permitir que usuarios no registrados se suscriban a eventos mediante un correo electrónico para recibir notificaciones relacionadas con estos.
- RF-14.** El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico a los usuarios suscritos cuando ocurran cambios en los eventos.
- RF-15.** El sistema debe permitir a los administradores de eventos crear eventos indicando nombre, descripción, lugar, fecha, hora, categoría y estado.
- RF-16.** El sistema debe permitir a los administradores de eventos guardar eventos en estado de borrador antes de su publicación.
- RF-17.** El sistema debe permitir a los administradores de eventos publicar eventos creados por ellos.
- RF-18.** El sistema debe permitir a los administradores de eventos modificar los eventos creados por ellos.
- RF-19.** El sistema debe permitir a los administradores de eventos cancelar los eventos creados por ellos.
- RF-20.** El sistema debe impedir la eliminación de eventos que ya hayan sido publicados.
- RF-21.** El sistema debe mostrar un aviso de descargo de responsabilidad antes de confirmar la solicitud de un implemento.

- RF-22.** El sistema debe permitir la solicitud de implementos únicamente si el usuario acepta el aviso de descargo de responsabilidad.
- RF-23.** El sistema debe permitir al administrador del sistema consultar todos los usuarios registrados, incluyendo nombre, correo institucional, estado y rol.
- RF-24.** El sistema debe permitir al administrador del sistema filtrar usuarios por estado y rol.
- RF-25.** El sistema debe permitir al administrador del sistema buscar usuarios por nombre o correo institucional.
- RF-26.** El sistema debe permitir al administrador del sistema eliminar usuarios registrados, excepto otros administradores del sistema.
- RF-27.** El sistema debe permitir al administrador del sistema asignar y revocar roles de usuario, excepto para otros administradores del sistema.
- RF-28.** El sistema debe permitir al administrador del sistema consultar, modificar y eliminar cualquier evento registrado.
- RF-29.** El sistema debe permitir a los administradores de implementos registrar, consultar, modificar y eliminar implementos asociados a su facultad.
- RF-30.** El sistema debe permitir a los administradores de implementos actualizar el estado de los implementos entre los estados: disponible, reservado, ocupado y no disponible.
- RF-31.** El sistema debe permitir a los administradores de implementos gestionar las solicitudes de reserva de implementos.

RF-32. El sistema debe permitir a los administradores de implementos habilitar o restringir el acceso de un usuario al préstamo.

RF-33. El sistema debe registrar las acciones realizadas en el módulo de implementos, almacenando el usuario responsable, la fecha, la hora y el tipo de acción realizada.

Requerimientos no funcionales

El cómo la aplicación para cumplir sus funcionalidades principales de manera que satisfaga las necesidades del cliente y a su vez no presente errores.

- RNF-1.** El sistema debe implementar Firebase Authentication para gestionar el registro e inicio de sesión mediante cuentas de Google.
- RNF-2.** El sistema debe integrar Google Maps Platform para visualizar la ubicación de los eventos dentro del campus universitario.
- RNF-3.** El sistema debe implementar Resend para el envío de notificaciones por correo electrónico.
- RNF-4.** El sistema debe cifrar la información sensible de los usuarios y restringir el acceso público a los datos personales.
- RNF-5.** El sistema debe tener una GUI responsive.
- RNF-6.** El sistema debe implementarse mediante contenedores Docker separados para frontend, backend y base de datos.
- RNF-7.** El código fuente debe seguir el estándar PEP8 y aplicar principios de Clean Code y patrones de diseño para facilitar el mantenimiento del sistema.
- RNF-8.** Las consultas de disponibilidad de inventario y la carga del mapa geográfico no deben superar los 2 segundos bajo condiciones normales de red.
- RNF-9.** La aplicación web debe funcionar correctamente en las últimas dos versiones de Google Chrome.
- RNF-10.** El sistema debe cerrar la sesión del usuario si han pasado 10 minutos desde la última actividad del usuario.
- RNF-11.** La arquitectura debe permitir agregar nuevos módulos sin afectar los existentes (eventos e implementos).

- RNF-12.** El sistema debe ser escalable sin degradar significativamente el rendimiento ante incrementos del volumen de datos.
- RNF-13.** El código fuente debe incluir documentación técnica de clases, métodos y módulos relevantes mediante comentarios y docstrings.
- RNF-14.** Ante errores controlados, el sistema debe registrar la excepción y mantener la aplicación operativa sin pérdida de información del usuario.
- RNF-15.** El usuario debe poder acceder a cualquier funcionalidad principal de la aplicación en máximo 5 clicks.
- RNF-16.** El sistema debe consumir APIs REST usando JSON.
- RNF-17.** El sistema debe contar con pruebas unitarias para los módulos principales.

Análisis de Requerimientos

Priorización

A continuación se encuentra una lista de funcionalidades del sistema:

1. Autenticación institucional.
2. Gestión de roles.
3. Consulta pública de eventos.
4. Visualización de eventos en mapa.
5. Filtrado y ordenamiento de eventos.
6. Suscripción a eventos.
7. Notificaciones de eventos.
8. Creación y edición de eventos.
9. Publicación y cancelación de eventos.
10. Consulta de implementos por facultad.
11. Filtrado de implementos.
12. Reserva temporal de implementos.
13. Solicitud de préstamo de implementos.
14. Gestión de inventario de implementos.
15. Gestión de disponibilidad de implementos.
16. Gestión de reservas de implementos.
17. Restricción de acceso a préstamos.
18. Administración global de eventos.
19. Registro de acciones sobre implementos.
20. Protección de datos y sesiones.
21. Interfaz responsive.
22. Integración con servicios externos.
23. Arquitectura y dockerización.
24. Rendimiento y escalabilidad.
25. Calidad, documentación y pruebas.

Para el cuál aplicamos el método MoSCoW:

Must Have <i>Esenciales para la viabilidad del producto</i>	Should Have <i>Importantes, pero con menor prioridad</i>	Could Have <i>Deseables, pero no esenciales</i>	Won't Have <i>Se pueden eliminar</i>
Autenticación institucional.	Gestión de roles.	Visualización de eventos en mapa.	Rendimiento y escalabilidad.
Consulta pública de eventos.	Filtrado y ordenamiento de eventos.	Suscripción a eventos.	
Creación y edición de eventos.	Filtrado de implementos.	Notificaciones de eventos.	

Publicación y cancelación de eventos.	Interfaz responsive.	Reserva temporal de implementos.	
Consulta de implementos por facultad.	Arquitectura y dockerización.	Gestión de reservas de implementos.	
Solicitud de préstamo de implementos.	Calidad, documentación y pruebas.	Registro de acciones sobre implementos.	
Gestión de inventario de implementos.			
Gestión de disponibilidad de implementos.			
Restricción de acceso a préstamos.			
Administración global de eventos.			
Protección de datos y sesiones.			
Integración con servicios externos.			

Historias de usuario

Historias de usuario que reflejan comportamientos dentro de la aplicación por parte de alguno de los roles.

Usuarios en general (registrado y no registrado)

HU-01: Visualización Geográfica de Eventos
Como usuario, quiero ver los eventos publicados en un mapa del campus, de manera que pueda identificar rápidamente las actividades cercanas a mi ubicación actual.
Criterios de aceptación
Escenario 1: • Dado que el usuario accede a la sección de "Eventos", cuando activa la vista de mapa, entonces el sistema muestra pines con la ubicación exacta de cada evento activo en la Universidad Nacional.

HU-02: Acceso al apartado eventos
Como usuario Yo necesito ver el apartado de eventos y su contenido De manera que yo pueda tener conocimiento de los eventos que se han de realizar en el campus
Criterios de aceptación Escenario 1 • Dado que el usuario se encuentra en la pantalla principal Cuando selecciona la vista de mapa Entonces ve todos los eventos a realizarse en la UNAL
HU-03: Filtrado de eventos
Como usuario Yo necesito poder filtrar los eventos por categoría y estado De manera que pueda encontrar fácilmente actividades de mi interés
Criterios de aceptación Escenario 1 Dado que el usuario se encuentra en la sección de eventos Cuando selecciona una categoría específica Entonces el sistema muestra únicamente los eventos pertenecientes a esa categoría Escenario 2 Dado que el usuario se encuentra en la sección de eventos Cuando selecciona un estado específico del evento Entonces el sistema muestra únicamente los eventos con ese estado
HU-04: Ordenamiento de Eventos por Fecha
Como usuario Yo necesito ordenar los eventos por fecha De manera que pueda conocer cuáles actividades ocurrirán primero
Criterios de aceptación Escenario 1 Dado que el usuario está visualizando la lista de eventos Cuando selecciona la opción “Ordenar por fecha” Entonces el sistema organiza los eventos desde el más próximo hasta el más lejano

Personas No Registradas

HU-05: Registro e Inicio de Sesión Institucional
Como usuario no registrado, quiero registrarme e iniciar sesión con mi cuenta de Google institucional, para que pueda acceder de forma segura a las funciones de reserva y seguimiento.
Criterios de aceptación Escenario 1: • Dado que el usuario se encuentra en la página de inicio, cuando selecciona la opción de "Registrarse con Google" y usa su correo @unal.edu.co, entonces el sistema crea su perfil y le permite el acceso.

HU-06: Seguimiento eventos
Como usuario no registrado Yo necesito dar mi correo De manera que yo pueda recibir notificaciones de determinado evento en el que esté interesado
Criterios de aceptación Escenario 1 • Dado que el usuario selecciona un evento Cuando se suscribe Entonces debe recibir información relevante del evento a su correo electrónico

Miembros

HU-07: Reserva Temporal de Implementos
Como miembro, quiero realizar una reserva temporal de un implemento disponible, para que pueda asegurar su disponibilidad mientras me desplazo a la facultad correspondiente.
Criterios de aceptación Escenario 1: • Dado que el estudiante ha seleccionado un implemento en estado "disponible", cuando hace clic en "Reservar" y acepta el mensaje de responsabilidad legal,

entonces el sistema reserva el objeto por un periodo de 10 minutos.

HU-o8: Consulta disponibilidad implementos

Como miembro

Yo necesito poder revisar los elementos disponibles para préstamo en cada facultad

De manera que yo pueda conocer qué implementos puedo pedir prestado

Criterios de aceptación

Escenario 1

- **Dado que** estoy en la página principal
Cuando selecciono implementos
Entonces puedo ver dónde y cuáles implementos están disponibles

HU-o9: Solicitud de Préstamo de Implementos

Como miembro

Yo necesito solicitar el préstamo de implementos disponibles

De manera que pueda utilizarlos en actividades deportivas o recreativas

Criterios de aceptación

Escenario 1

- Dado** que el usuario está habilitado para solicitar préstamos
Cuando accede a la sección de implementos
Entonces el sistema muestra los implementos disponibles para préstamo

Escenario 2

- Dado** que el usuario selecciona un implemento disponible
Cuando confirma la solicitud de préstamo y acepta el descargo de responsabilidad
Entonces el sistema registra correctamente la solicitud de préstamo

Escenario 3

- Dado** que un usuario tiene restringido el acceso a préstamos
Cuando intenta acceder a la sección de implementos
Entonces el sistema debe impedir la visualización de implementos disponibles

Administrador De Eventos

HU-10: Creación y Publicación de Eventos
Como administrador de eventos, quiero crear y publicar nuevas actividades, para que la comunidad universitaria pueda conocer los detalles de fecha, hora y lugar.
Criterios de aceptación Escenario 1: • Dado que el administrador de eventos está en su panel de gestión, cuando completa el formulario con la descripción y ubicación del evento, entonces el sistema publica el evento y lo hace visible para todos los usuarios.

HU-11: Edición de Eventos
Como administrador de eventos, quiero ser el único que pueda editar los eventos que he publicado, para que pueda corregir errores o información relacionada al evento.
Criterios de aceptación Escenario 1: • Dado que el administrador de eventos está en su panel de gestión, cuando accede a una publicación propia, entonces el sistema le permite editar el evento y lo actualiza.

HU-12: Guardado de Eventos en Borrador
Como administrador de eventos Yo necesito guardar eventos en estado de borrador De manera que pueda terminar su información antes de publicarlos
Criterios de aceptación Escenario 1 Dado que el administrador está creando un evento Cuando selecciona la opción “Guardar borrador” Entonces el sistema almacena el evento sin hacerlo visible al público Escenario 2 Dado que el administrador tiene eventos en borrador

Cuando accede a su panel de gestión
Entonces el sistema muestra la lista de eventos pendientes de publicación

Administrador De Implementos

HU-13: Gestión de Inventario por Facultad

Como administrador de implementos, **quiero** agregar o eliminar objetos del inventario de mi facultad, **de manera que** el catálogo disponible para los estudiantes esté siempre actualizado.

Criterios de aceptación

Escenario 1:

- **Dado** que el administrador ha recibido nuevos implementos deportivos o recreativos, **cuando** ingresa los detalles del objeto en el sistema, **entonces** el nuevo implemento aparece en la lista de búsqueda de la facultad, y es visible para todos los miembros.

HU-14: Suspender servicio de préstamos a miembros

Como administrador de implementos, **quiero** banear usuarios que hayan dañado o robado implementos, **de manera que** ya no puedan solicitar implementos a menos que paguen el costo del implemento.

Criterios de aceptación

Escenario 1:

- **Dado** que un usuario ha dañado, perdido o no ha devuelto un implemento prestado, **cuando** el administrador (de sistema, o de implementos) registre la incidencia, **entonces** el sistema debe bloquear nuevas solicitudes de implementos para ese usuario.

Escenario 2:

- **Dado** que un usuario restringido ha realizado el pago o solucionado la incidencia, **cuando** el administrador (de sistema, o de implementos) elimine la restricción, **entonces** el sistema debe permitir nuevamente la solicitud de implementos para ese usuario.

Administrador Del Sistema

HU-15: Control de Acceso y Asignación de Roles

Como administrador del sistema, **quiero** asignar roles específicos a los usuarios registrados, **para que** cada persona tenga los permisos adecuados según su función (administrador de eventos, administrador de implementos, administrador del sistema).

Criterios de aceptación

Escenario 1:

- **Dado** que el administrador del sistema visualiza la lista de usuarios registrados, **cuando** selecciona un usuario y cambia su rol a "Administrador de implementos", **entonces** el usuario adquiere inmediatamente permisos para gestionar el inventario de su facultad.

Escenario 2:

- **Dado** que el administrador del sistema visualiza la lista de usuarios registrados, **cuando** selecciona un usuario y cambia su rol a "Administrador de eventos", **entonces** el usuario adquiere inmediatamente permisos para gestionar eventos.

Escenario 3:

- **Dado** que el administrador del sistema visualiza la lista de usuarios registrados, **cuando** selecciona un usuario y cambia su rol a "Administrador del sistema", **entonces** el usuario adquiere inmediatamente permisos para gestionar eventos.

HU-16: Auditoría de Acciones (Historial)

Como administrador del sistema, **quiero** visualizar un historial de las acciones realizadas en el inventario, **para que** pueda supervisar quién y cuándo se realizaron cambios o préstamos.

Criterios de aceptación

Escenario 1:

- **Dado** que el administrador accede al apartado de reportes, **cuando** consulta el historial de una facultad, **entonces** el sistema muestra la fecha, el responsable y el tipo de acción realizada sobre cada implemento.

HU-17: Gestión de miembros

Como administrador del sistema

Yo necesito consultar y buscar miembros

De manera que pueda administrar correctamente los accesos y permisos del sistema

Criterios de aceptación***Escenario 1***

Dado que el administrador accede al módulo de usuarios

Cuando consulta la lista de usuarios

Entonces el sistema muestra nombre, correo institucional, estado y rol por cada usuario

Escenario 2

Dado que el administrador se encuentra en el módulo de usuarios

Cuando realiza una búsqueda por nombre o correo institucional

Entonces el sistema muestra los usuarios que coinciden con el criterio ingresado

Escenario 3

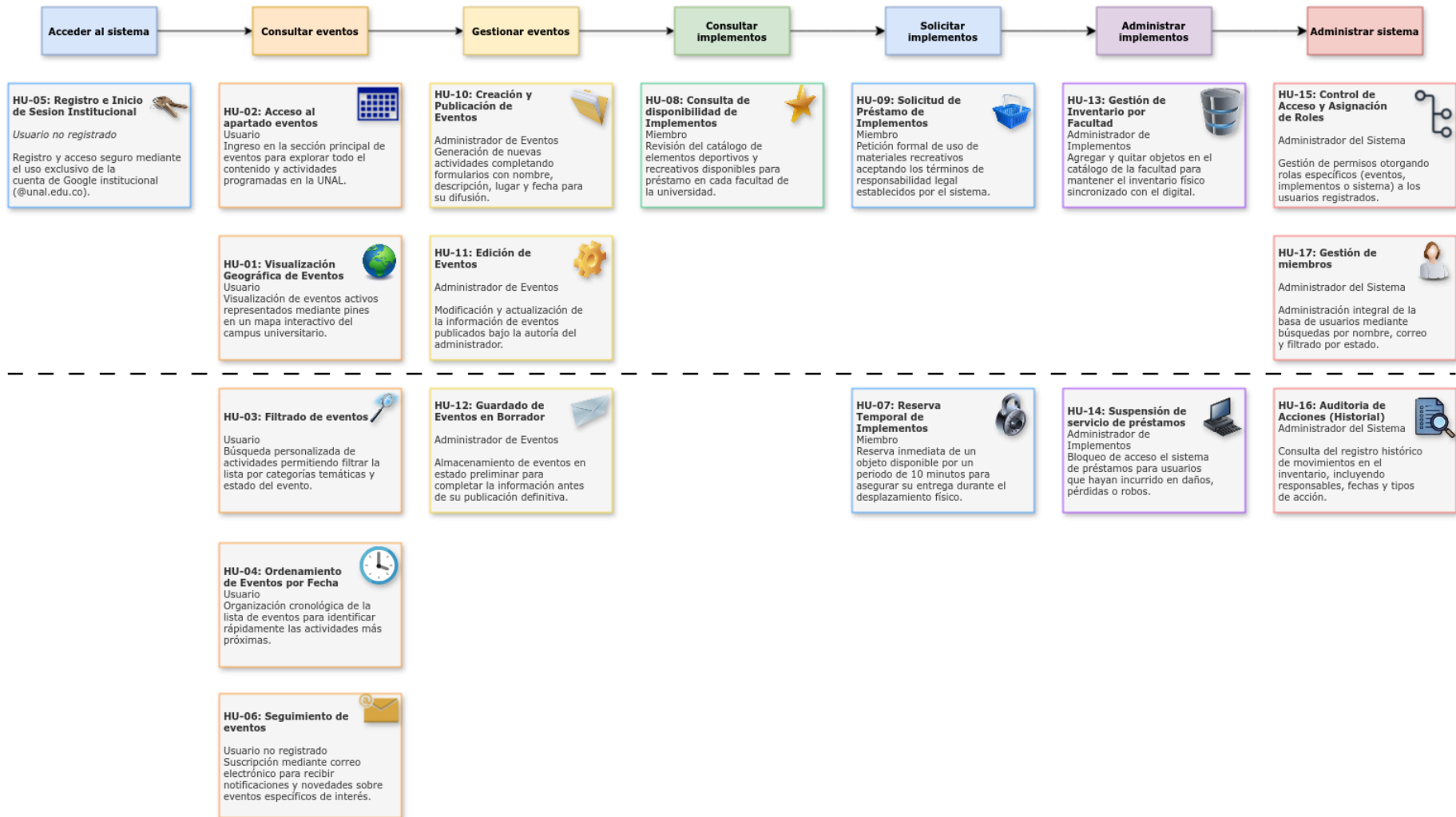
Dado que el administrador se encuentra en el módulo de usuarios

Cuando aplica filtros por rol o estado

Entonces el sistema muestra únicamente los usuarios que cumplen dichos filtros

Mapa de historias de usuario

Mapa de Historias de Usuario - UNDesparche



M
V
P

Enlace al mapa: https://drive.google.com/file/d/1HwvsLf8SczkeVXES972bxN7im_12ToJb/view?usp=drive_link

Referencias

Sethi, R. M. (2023). *Software engineering: Basic principles and best practices*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009051811>

Nota de uso de IA: Durante la elaboración del documento se emplearon herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo en tareas de revisión lingüística, refinamiento de redacción y organización estructural de la información. Los autores verificaron y validaron el contenido final presentado.